

La carte Raspberry Pi

K. B.

BTS CIEL – IR, 2ème année



Introduction

Installation du système d'exploitation

Précautions et bonnes pratiques

Les GPIO

Définition

Le connecteur GPIO à 40 broches

Numérotation des broches

Les bibliothèques GPIO

Pourquoi utiliser une bibliothèque ?

GPIO Zero

GPIO Zero et I2C

Accès bas niveau

Entrées et sorties numériques

Bus et interfaces

Programmation Python

Raspberry Pi 5 et temps réel

Bonnes pratiques de développement

Annexes

Système embarqué

Un **système embarqué** est un système informatique conçu pour remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques au sein d'un système plus large. Il associe généralement du matériel et du logiciel et peut intégrer des capteurs, des actionneurs, des interfaces de communication et un système d'exploitation.

Certains systèmes embarqués fonctionnent avec des **contraintes de temps réel** : certaines opérations doivent alors être réalisées dans un délai déterminé en réponse à un événement externe.

Les systèmes embarqués sont présents dans de nombreux domaines : transport, robotique, domotique, industrie, multimédia, télécommunications et équipements médicaux.

Architectures x86 et ARM

Différentes architectures de processeurs sont utilisées en informatique. L'architecture **x86-64**, développée historiquement autour des processeurs Intel et AMD, est très répandue dans les ordinateurs personnels et les serveurs.

L'architecture **ARM** est une architecture de processeur largement utilisée dans les systèmes mobiles et embarqués. Elle est notamment présente dans les smartphones, les tablettes, les systèmes automobiles et de nombreux ordinateurs monocarte.

L'intérêt d'ARM dans les systèmes embarqués vient notamment de son efficacité énergétique et de la grande diversité de systèmes sur puce (*System on Chip*, SoC) disponibles.

Le **Raspberry Pi 5** est un ordinateur monocarte utilisant une architecture ARM.

Il permet d'exécuter un véritable système d'exploitation Linux tout en donnant accès à des interfaces matérielles telles que :

- ▶ les GPIO ;
- ▶ les bus I2C et SPI ;
- ▶ les interfaces série UART ;
- ▶ les interfaces caméra et écran ;
- ▶ les ports USB et réseau.

Il constitue donc un support intéressant pour découvrir la programmation des systèmes embarqués en conservant l'environnement d'un ordinateur classique.

Le Raspberry Pi 5

Le **Raspberry Pi 5** est un ordinateur monocarte de la famille Raspberry Pi.

Il fonctionne avec un processeur ARM et peut exécuter un système d'exploitation Linux, notamment **Raspberry Pi OS**.

Contrairement à un microcontrôleur tel qu'un Arduino, le Raspberry Pi exécute un système d'exploitation complet. Il peut donc lancer simultanément plusieurs programmes, gérer des fichiers, communiquer sur un réseau et utiliser des bibliothèques logicielles complexes.

Attention

Le Raspberry Pi est un ordinateur fonctionnant sous Linux. Les GPIO ne doivent donc pas être considérés comme de simples broches « directement contrôlées » par un programme : leur accès passe par le système d'exploitation et les interfaces matérielles du SoC.

Principales caractéristiques du Raspberry Pi 5

- ▶ Processeur : **quad-core ARM Cortex-A76 à 2,4 GHz**
- ▶ GPU : **VideoCore VII**
- ▶ Mémoire : plusieurs capacités disponibles selon le modèle
- ▶ Connecteur GPIO : **40 broches**
- ▶ Réseau : Gigabit Ethernet
- ▶ Wi-Fi : Wi-Fi double bande
- ▶ Bluetooth : Bluetooth 5 / BLE
- ▶ USB : 2 ports USB 3 et 2 ports USB 2
- ▶ Affichage : 2 sorties micro-HDMI pouvant gérer jusqu'à deux écrans
- ▶ Stockage principal : carte microSD
- ▶ Alimentation : USB-C avec alimentation adaptée au Raspberry Pi 5
- ▶ Contrôleur d'E/S : **RP1**

Le contrôleur RP1

Le Raspberry Pi 5 introduit un nouveau composant important : le **RP1**. Le RP1 est un contrôleur d'E/S conçu par Raspberry Pi. Il prend notamment en charge une partie importante des interfaces d'entrée/sortie du Raspberry Pi 5.

Cette évolution explique pourquoi certaines anciennes bibliothèques d'accès aux GPIO conçues pour les générations précédentes ne peuvent pas être considérées comme universellement compatibles avec le Raspberry Pi 5.

Remarque

Les concepts GPIO restent les mêmes, mais la bibliothèque utilisée pour accéder aux GPIO doit être compatible avec le Raspberry Pi 5.

Raspberry Pi OS

Raspberry Pi OS est le système d'exploitation officiellement recommandé par Raspberry Pi pour ses ordinateurs.

Il est basé sur **Debian GNU/Linux** et fournit un environnement Linux complet adapté au matériel Raspberry Pi.

Le système peut être utilisé avec une interface graphique ou dans une version minimale sans environnement graphique.

Pour ce cours, nous utiliserons de préférence une version **64 bits** de Raspberry Pi OS adaptée au Raspberry Pi 5.

Pré-requis

- ▶ Un Raspberry Pi 5
- ▶ Une carte microSD adaptée
- ▶ Un ordinateur équipé d'un lecteur de carte SD ou d'un adaptateur USB
- ▶ Une connexion Internet
- ▶ Une alimentation USB-C adaptée au Raspberry Pi 5

Raspberry Pi Imager

L'installation est réalisée à l'aide de **Raspberry Pi Imager**, l'outil officiel permettant d'installer Raspberry Pi OS sur un support de stockage.

<https://www.raspberrypi.com/software/>

L'outil est disponible pour Windows, macOS et Linux.

Installation de Raspberry Pi OS

1. Insérer la carte microSD dans l'ordinateur.
2. Lancer **Raspberry Pi Imager**.
3. Choisir le modèle : **Raspberry Pi 5**.
4. Choisir le système d'exploitation : **Raspberry Pi OS**.
5. Choisir la carte microSD comme support de stockage.
6. Configurer les options proposées par Raspberry Pi Imager.
7. Lancer l'écriture de l'image.
8. Éjecter proprement la carte microSD lorsque l'opération est terminée.

Important

Il n'est pas nécessaire de formater manuellement la carte microSD avant d'utiliser Raspberry Pi Imager. L'outil prépare lui-même le support.

Personnalisation de l'installation

Raspberry Pi Imager permet de configurer plusieurs paramètres avant le premier démarrage.

On peut notamment définir :

- ▶ le nom de la machine ;
- ▶ le nom d'utilisateur ;
- ▶ le mot de passe ;
- ▶ la langue et le fuseau horaire ;
- ▶ les paramètres réseau lorsque cela est nécessaire ;
- ▶ certains paramètres système.

Sécurité

Il n'existe pas de compte universel pi avec le mot de passe raspberry dans les installations modernes de Raspberry Pi OS.

Le compte utilisateur doit être configuré lors de l'installation.

Premier démarrage

1. Insérer la carte microSD dans le Raspberry Pi 5.
2. Connecter l'écran et les périphériques nécessaires.
3. Connecter le réseau si nécessaire.
4. Brancher l'alimentation USB-C.
5. Attendre le démarrage de Raspberry Pi OS.
6. Effectuer les éventuelles étapes de configuration proposées.
7. Effectuer les mises à jour du système.

Remarque

Après l'installation, maintenir le système à jour avant de commencer les travaux pratiques.

Manipulation du Raspberry Pi

- ▶ Manipuler la carte par ses bords lorsque cela est possible.
- ▶ Éviter de toucher inutilement les composants électroniques.
- ▶ Éviter les décharges électrostatiques.
- ▶ Ne pas poser la carte sur une surface conductrice.
- ▶ Utiliser un boîtier ou des entretoises adaptés lorsque cela est nécessaire.

Alimentation

- ▶ Utiliser une alimentation USB-C adaptée au Raspberry Pi 5.
- ▶ Éviter les alimentations de mauvaise qualité.
- ▶ Ne pas alimenter le Raspberry Pi par un montage expérimental sur les GPIO.

Arrêt du Raspberry Pi

Le Raspberry Pi exécute un système d'exploitation. Il faut donc éviter de couper brutalement son alimentation pendant qu'il écrit sur le stockage. Pour arrêter proprement le système depuis un terminal :

```
sudo shutdown -h now
```

On peut également utiliser la procédure d'arrêt proposée par l'environnement graphique.

Pourquoi ?

Une coupure brutale peut interrompre une écriture sur le système de fichiers et provoquer une corruption des données.

GPIO

GPIO signifie **General Purpose Input/Output**.

Les GPIO sont des broches d'entrée/sortie programmables permettant au Raspberry Pi d'interagir avec son environnement matériel.

Elles peuvent notamment être utilisées pour :

- ▶ lire l'état d'un bouton ou d'un capteur numérique ;
- ▶ commander une LED ;
- ▶ piloter l'entrée de commande d'un module électronique ;
- ▶ communiquer avec des périphériques à l'aide de protocoles matériels.

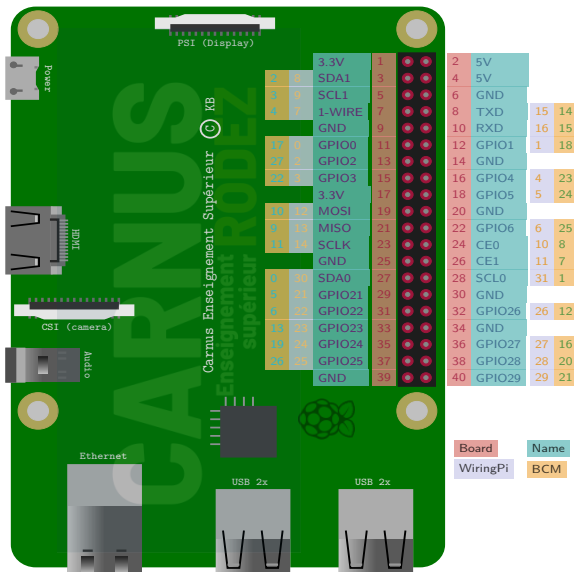


Figure 1: Connecteur GPIO du Raspberry Pi 5

Les différentes fonctions des broches

Les 40 broches du connecteur permettent notamment d'accéder à :

- ▶ des GPIO numériques ;
- ▶ des broches de masse (**GND**) ;
- ▶ des alimentations **3,3 V** ;
- ▶ des alimentations **5 V** ;
- ▶ le bus **I2C** ;
- ▶ le bus **SPI** ;
- ▶ l'interface série **UART**.

Attention

Les GPIO du Raspberry Pi utilisent une logique **3,3 V**.

Il ne faut pas appliquer directement une tension de 5 V sur une broche GPIO configurée comme entrée.

Numéro physique et numéro GPIO

Le connecteur possède deux numéros associés à chaque position :

- ▶ le **numéro physique** de la broche sur le connecteur ;
- ▶ le numéro du **GPIO** correspondant.

Dans les programmes utilisant GPIO Zero, on utilise généralement le numéro du GPIO.

Par exemple :

LED(17)

désigne le GPIO 17 et non la broche physique numéro 17.

Identifier les broches

GPIO Zero fournit notamment la commande :

```
pinout
```

Elle permet d'afficher dans le terminal la disposition des broches correspondant au Raspberry Pi utilisé.

Bonne pratique

Avant de connecter un composant, toujours vérifier :

- ▶ le numéro de la broche ;
- ▶ sa fonction ;
- ▶ sa tension ;
- ▶ le sens entrée/sortie ;
- ▶ les éventuelles contraintes électriques du composant.

Accéder aux GPIO depuis un programme

Un programme utilisateur n'accède généralement pas directement aux registres matériels du Raspberry Pi.

Le système Linux fournit des interfaces permettant aux applications et aux bibliothèques d'interagir avec le matériel.

Une bibliothèque GPIO fournit une interface plus simple au programmeur. Elle permet par exemple de :

- ▶ configurer une broche comme entrée ou sortie ;
- ▶ lire son état ;
- ▶ modifier son état ;
- ▶ gérer des événements ;
- ▶ utiliser certaines fonctions matérielles.

GPIO Zero

GPIO Zero est une bibliothèque Python destinée à faciliter l'utilisation des GPIO du Raspberry Pi.

Elle fournit une interface de haut niveau adaptée à l'apprentissage et aux projets d'électronique.

Elle permet de manipuler directement des composants courants tels que :

- ▶ LED ;
- ▶ boutons ;
- ▶ buzzers ;
- ▶ moteurs ;
- ▶ capteurs numériques ;
- ▶ afficheurs et autres périphériques.

`https://gpiozero.readthedocs.io/`

Exemple : commander une LED

```
from gpiozero import LED
from time import sleep

led = LED(17)

while True:
    led.on()
    sleep(1)

    led.off()
    sleep(1)
```

Remarque

Le nombre 17 correspond au **GPIO 17**, et non à la broche physique numéro 17.

Exemple : lire un bouton

```
from gpiozero import Button  
  
button = Button(2)  
  
while True:  
    button.wait_for_press()  
    print("Bouton appuyé")
```

GPIO Zero permet ainsi de manipuler des composants électroniques sans avoir à gérer directement les détails de l'interface Linux GPIO.

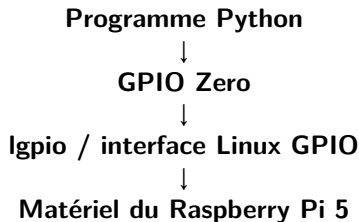
Une architecture en plusieurs niveaux

GPIO Zero fournit une interface de haut niveau.

Pour accéder aux GPIO, GPIO Zero peut utiliser différents mécanismes logiciels appelés **pin factories**.

Sur un système récent, **lgpio** constitue notamment une interface permettant à GPIO Zero d'accéder aux périphériques GPIO exposés par Linux.

On peut donc représenter simplement la chaîne logicielle ainsi :



libgpiod

Pour des applications nécessitant un accès plus bas niveau aux GPIO sous Linux, on peut utiliser l'interface **GPIO character device** du noyau Linux.

La bibliothèque **libgpiod** fournit des outils et des interfaces permettant de travailler avec cette infrastructure.

Elle est particulièrement intéressante lorsqu'on souhaite comprendre comment les GPIO sont exposés par Linux sans utiliser une bibliothèque de haut niveau telle que GPIO Zero.

Pour ce cours

Les exercices utiliseront principalement **Python + GPIO Zero**.

Les mécanismes bas niveau seront présentés pour comprendre l'architecture logicielle, mais ne sont pas nécessaires pour les premiers exercices.

Sortie numérique

Une broche configurée en sortie permet au Raspberry Pi de produire un niveau logique.

Dans le cas des GPIO du Raspberry Pi :

- ▶ niveau bas : proche de **0 V** ;
- ▶ niveau haut : proche de **3,3 V**.

Une sortie GPIO peut par exemple commander l'entrée d'un circuit électronique ou une LED correctement protégée par une résistance.

Remarque

Un GPIO ne doit pas alimenter directement un moteur, un relais ou une charge importante.

Pour ce type de charge, il faut utiliser un circuit d'interface adapté.

Entrée numérique

Une broche configurée en entrée permet au Raspberry Pi de mesurer un niveau logique provenant d'un circuit externe.

Exemples :

- ▶ bouton poussoir ;
- ▶ interrupteur ;
- ▶ capteur numérique ;
- ▶ sortie logique d'un autre circuit.

Remarque

Une entrée GPIO doit rester dans les niveaux de tension compatibles avec le Raspberry Pi.

Une tension de 5 V ne doit pas être appliquée directement sur une entrée GPIO.

I2C

Le bus **I2C** permet de connecter plusieurs périphériques à l'aide principalement de deux lignes :

- ▶ SDA : données ;
- ▶ SCL : horloge.

Chaque périphérique possède généralement une adresse sur le bus.

I2C est très utilisé avec les capteurs, les convertisseurs, les afficheurs et différents circuits intégrés.

SPI

Le bus **SPI** est une interface série synchrone permettant généralement une communication plus rapide qu'I2C.

Il utilise notamment :

- ▶ SCLK : horloge ;
- ▶ MOSI : données vers le périphérique ;
- ▶ MISO : données depuis le périphérique ;
- ▶ une ou plusieurs lignes de sélection.

SPI est notamment utilisé pour certains écrans, convertisseurs et mémoires.

UART

L'**UART** permet une communication série asynchrone.

Les signaux principaux sont généralement :

- ▶ TX : émission ;
- ▶ RX : réception ;
- ▶ GND : masse commune.

Le débit et les paramètres de communication doivent être configurés de manière compatible sur les deux équipements.

Python sur Raspberry Pi

Python permet de manipuler facilement :

- ▶ les GPIO ;
- ▶ les fichiers ;
- ▶ le réseau ;
- ▶ les capteurs ;
- ▶ les protocoles de communication ;
- ▶ différents périphériques électroniques.

GPIO Zero fournit une abstraction Python simple pour les composants électroniques connectés aux GPIO.

Faire clignoter une LED

```
from gpiozero import LED
from time import sleep

led = LED(17)

while True:
    led.toggle()
    sleep(1)
```

Principe

- ▶ LED(17) crée un objet représentant la LED connectée au GPIO 17.
- ▶ toggle() inverse son état.
- ▶ sleep(1) suspend le programme pendant une seconde.

Raspberry Pi et temps réel

Le Raspberry Pi 5 exécute généralement un système Linux généraliste. Il ne faut donc pas le considérer, par défaut, comme un système **temps réel strict**.

Linux peut néanmoins répondre très rapidement à de nombreux événements et convient parfaitement à de nombreux projets embarqués et pédagogiques.

Lorsque des contraintes temporelles très strictes sont nécessaires, on peut avoir recours à :

- ▶ des mécanismes temps réel de Linux ;
- ▶ des périphériques matériels dédiés ;
- ▶ un microcontrôleur associé au Raspberry Pi ;
- ▶ une architecture logicielle adaptée aux contraintes temporelles.

Documentation

Pour travailler efficacement avec un Raspberry Pi, il faut apprendre à consulter la documentation.

Les sources à privilégier sont :

- ▶ documentation officielle Raspberry Pi ;
- ▶ documentation officielle de Raspberry Pi OS ;
- ▶ documentation de la bibliothèque utilisée ;
- ▶ documentation du composant électronique ;
- ▶ documentation du fabricant.

Méthode

Lorsqu'une commande ou une bibliothèque ne fonctionne plus :

**Ne pas seulement chercher un autre exemple.
Identifier d'abord la version du matériel et du logiciel.**

Raspberry Pi

- ▶ Site officiel : <https://www.raspberrypi.com/>
- ▶ Documentation :
<https://www.raspberrypi.com/documentation/>
- ▶ Raspberry Pi 5 :
<https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/>
- ▶ Raspberry Pi OS : <https://www.raspberrypi.com/software/>

Programmation GPIO

- ▶ GPIO Zero : <https://gpiozero.readthedocs.io/>
- ▶ Documentation GPIO Zero :
<https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/>

Python

- ▶ Python : <https://www.python.org/>

Raspberry Pi 5

- ▶ Le Raspberry Pi 5 est un véritable ordinateur monocarte.
- ▶ Il utilise un processeur ARM et exécute Linux.
- ▶ Raspberry Pi OS est le système d'exploitation de référence.
- ▶ Le Raspberry Pi 5 dispose d'un connecteur GPIO de 40 broches.
- ▶ Les GPIO utilisent une logique de 3,3 V.
- ▶ GPIO Zero constitue une interface Python de haut niveau adaptée aux travaux pratiques.
- ▶ Les bibliothèques GPIO anciennes ne doivent pas être supposées compatibles avec le Pi 5.
- ▶ La documentation doit toujours être vérifiée en fonction du matériel et des versions logicielles utilisées.